

Numerična matematika - Domača naloga 3

Veronika Matek

Junij 2025

1 Matematično nihalo

Matematično nihalo je opisano z diferencialno enačbo drugega reda:

$$\frac{g}{l} \sin(\theta(t)) + \ddot{\theta}(t) = 0, \quad \theta(0) = \theta_0, \quad \dot{\theta}(0) = \dot{\theta}_0,$$

Zanima nas odmik nihala pri določenem času, pri čemer je g težni pospešek in l dolžina nihala. Za izračun pretvorimo diferencialno enačbo drugega reda na prvi red. Definiramo novi spremenljivki

$$z(t) = \theta'(t)$$

$$z'(t) = \theta''(t) = -\frac{g}{l} \sin(\theta(t))$$

Zdaj lahko definiramo diferencialno enačbo prvega reda Y .

$$Y = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$$

$$Y' = \begin{bmatrix} z(t) \\ -\frac{g}{l} \sin(\theta(t)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y(2) \\ -\frac{g}{l} \sin(Y(1)) \end{bmatrix}$$

1.1 Odmik nihala ob določenem času

Odmik pri določenem času izračunamo z metodo DOPRI5. Za izračun v programskem jeziku Julia uporabimo *DP5* funkcijo iz paketa *DifferentialEquations*. Za začetek približek vzamemo podani kot in začetno hitrost 0. Za izračun kotov v podanem intervalu časa pokličemo funkcijo *solve_de_dopri5*, ki ji podamo funkcijo diferencialne enačbe prvega reda, začetni kot in konec časovnega intervala.

1.2 Harmonično nihalo

Diferencialno enačbo prvega reda za harmonično nihalo definiramo podobno pri matematičnem nihalu:

$$Y = \begin{bmatrix} \theta(t) \\ z(t) \end{bmatrix}$$

$$Y' = \begin{bmatrix} z(t) \\ -\frac{g}{l}\theta(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y(2) \\ -\frac{g}{l}Y(1) \end{bmatrix}$$

Harmonično in matematično nihalo primerjamo tako, da narišemo kot v odvisnosti od časa za obe nihali. Primerjamo 4 različne začetne kote v stopinjah 22.5, 45, 90 in 120, kjer določimo težki pospešek 9.81, dolžino nihala 10 in časovni interval 0 do 50. Razlike med nihanji opazimo na Figuri 1.2, kjer manjši kot je kot, manj odstopanja opazimo med nihanjima, medtem ko pri večjem kotu matematično nihalo potuje dlje časa in je posledično bolj zamaknjeno.

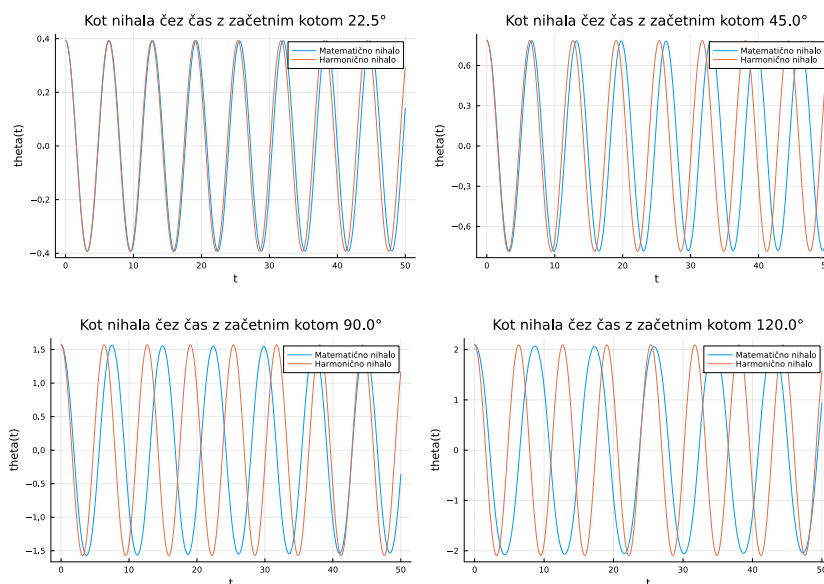


Figure 1: Razlike v kotih med matematičnim in harmoničnim nihalom glede na začetni kot.

Zanima nas, kako se spreminja nihajni čas, ko se spreminja začetni kot. Nihajni čas izračunamo tako, da najdemo čas, kjer je kot θ prvič v iteracijah najbližje ničli. Čas nato pomnožimo s 4, saj to predstavlja 1 obhod nihala. Kako se nihajni čas razlikuje v odvisnosti s kotom vidimo na Figuri 1.2. Kot pričakovano, večji kot je kot, večji je tudi nihajni čas, za matematično vrsto. Med tem ko harmonično nihalo ni odvisno od začetnega kota, kar je prikazano s konstanto.

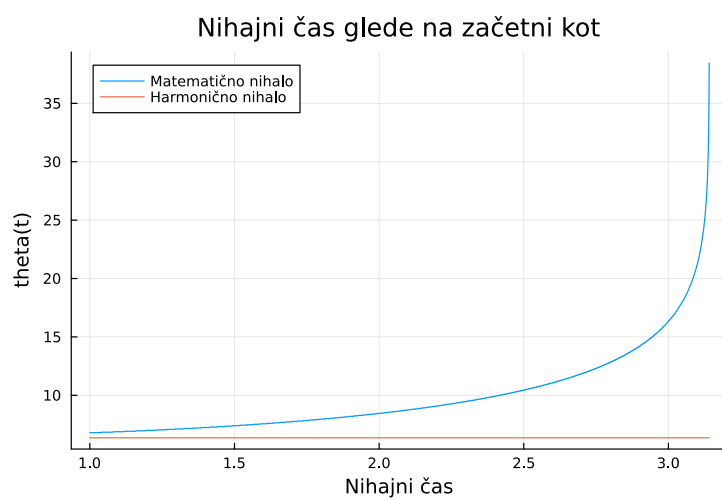


Figure 2: Razlike v nihajnem času med matematičnim in harmoničnim nihalom glede na kot.